



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 19: Recapitulare și atelier de proiect — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- ▣ FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GJR: Glosten–Jagannathan–Runkle (asymmetric GARCH) (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- ▣ GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- ▣ HS: Historical Simulation (simulare istorică)
- ▣ WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Cuprins

Introducere

Partea A: derivări din tot cursul

Partea B: studiu de caz integrat

Partea C: propunerea de proiect

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Reface pas cu pas derivările cheie ale cursului: randamente, prognoze GARCH, VaR și ES, Kupiec, testare multiplă
- ▣ Parcurge tot lanțul pe o singură piață: fapte stilizate, GARCH, VaR 1%, backtest
- ▣ Recunoaște capcanele informației din viitor și ale calendarului în propriul cod
- ▣ Scrie o propunere de proiect de o pagină

- ▣ Suport: Cursul 19 și cursurile pe care le recapitulează; manuale [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#) și [McNeil, Frey & Embrechts \(2015\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** zece derivări scurte din tot cursul (A1–A10)
- ▣ **Partea B:** un studiu de caz integrat pe BET și Bitcoin, cu inferență (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** propunerea de proiect: șablon, exemplu lucrat, propunerea voastră (C1); critica unui backtest scris de AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- ▣ Convenția de semn: pierderea $L = -r$ în % din poziție; VaR și ES sunt pozitive; nivelul este probabilitatea cozii (VaR 1%, ES 2,5%)
- ▣ Cod: [notebook-ul seminarului \(Colab\)](#), construit pe Quantlet-ul MFM_ch19_seminar

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (randamente și CAGR), A3 (prognoza GARCH), A5 (VaR și ES Normale), A7 (testul Kupiec), A9 (testare multiplă)
- ▣ Partea B: B1 (faptele stilizate ale BET), B3 (GARCH- t pentru BET), B5 (backtest VaR 1% pentru BET), B7 (capcana informației din viitor)
- ▣ Partea C: o propunere de proiect lucrată

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model A1), A4 (model A3), A6 (model A5), A8 (model A7), A10 (model A9)
- ▣ Partea B: B2 (model B1), B4 (model B3), B6 (model B5), B8 (model B7)
- ▣ Partea C: C1, propunerea echipei voastre; C2, critica unui backtest scris de AI (model: B5, B7)

A1. Randamente simple și logaritmice, CAGR [Rezolvat]

Cerință

- Un preț evoluează $100 \rightarrow 150 \rightarrow 120$ în doi ani
- Calculați randamentele simple R_t și randamentele logaritmice $r_t = \ln(1 + R_t)$
- Arătați că randamentele log se adună în timp; comparați media randamentelor simple cu CAGR (Compound Annual Growth Rate, rata anuală compusă de creștere)

Rezolvare

- $R_1 = 50,0\%$, $R_2 = -20,0\%$; $r_1 = 0,4055$, $r_2 = -0,2231$
- $r_1 + r_2 = 0,1823 = \ln(120/100)$: randamentele log se agregă exact
 - ▶ Cele simple nu: $R_1 + R_2 \neq 20\%$
- Media randamentelor simple este $15,0\%$ pe an, dar $\text{CAGR} = 1,2^{1/2} - 1 = 9,54\%$
- Media aritmetică supraestimează creșterea atunci când randamentele variază (Capitolul 1)

A2. Randamente pe trei ani [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: A1
- ▣ Prețuri $100 \rightarrow 80 \rightarrow 100 \rightarrow 110$: randamentele simple și log pentru fiecare an
- ▣ Media randamentelor simple, CAGR și suma randamentelor log; care descrie experiența investitorului?

A3. Prognoza GARCH(1,1) pentru BET [Rezolvat]

Cerință

- Randamentele zilnice BET în %, GARCH(1,1)- t estimat pe 2000–2026: $\omega = 0,0448$, $\alpha = 0,192$, $\beta = 0,799$
- Varianța de termen lung, volatilitatea anualizată și timpul de înjumătățire al șocurilor
- Varianța de mâine este $\sigma_{T+1}^2 = 2,79$ ($\sigma = 1,67\%$): prognozați varianța în ziua 10 și volatilitatea pe 10 zile

Rezolvare

- $\alpha + \beta = 0,9907$; $\bar{\sigma}^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta) = 4,82$, adică 2,20% pe zi, 34,9% pe an
- $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln(\alpha + \beta) = 74,3$ zile
- $\sigma_{T+10}^2 = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^9 (\sigma_{T+1}^2 - \bar{\sigma}^2) = 2,95$
 - $(\alpha + \beta)^9 = 0,919$: azi suntem sub nivelul de termen lung, deci prognoza crește
- Volatilitatea pe 10 zile $\sqrt{\sum_{h=1}^{10} \sigma_{T+h}^2} = \sqrt{28,71} = 5,36\%$, peste $\sqrt{10} \sigma_{T+1} = 5,28\%$

A4. Prognoza GARCH cu parametri dați [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Model: A3
- $\omega = 0,02$, $\alpha = 0,10$, $\beta = 0,88$, randamente în %; $\sigma_{T+1}^2 = 4$
- Varianța de termen lung și volatilitatea anualizată, timpul de înjumătățire, σ_{T+5}^2 și varianța randamentului pe 5 zile
- Este volatilitatea pe 5 zile peste sau sub $\sqrt{5} \sigma_{T+1}$? De ce?

A5. VaR 1% și ES 2,5% Normale [Rezolvat]

Cerință

- O poziție de 1 milion RON în BET; randamentul zilnic $r \sim N(\mu, \sigma^2)$ cu $\mu = 0,05\%$, $\sigma = 1,4\%$
- Calculați $\text{VaR}_{1\%} = -(\mu + \sigma z_{0,01})$ și $\text{ES}_{2,5\%} = -\mu + \sigma \varphi(z_{0,025})/0,025$, în % și în RON
- De ce a înlocuit Basel VaR 1% cu ES 2,5%?

Rezolvare

- $z_{0,01} = -2,326$:
 $\text{VaR}_{1\%} = -(0,05 - 1,4 \cdot 2,326) = 3,207\%$ (32 069 RON)
- $z_{0,025} = -1,960$, $\varphi(z_{0,025}) = 0,0584$, $\varphi/0,025 = 2,338$
- $\text{ES}_{2,5\%} = -0,05 + 1,4 \cdot 2,338 = 3,223\%$ (32 229 RON)
- Pentru distribuția Normală cele două sunt aproape egale (raport 1,005)
 - ES privește în interiorul cozii și este subaditiv; VaR marchează doar intrarea în coadă (Capitolul 7)

A6. VaR 1% și ES 2,5% Student- t [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: A5
- ▣ Aceleași μ și σ , dar o distribuție Student- t cu $\nu = 5$ grade de libertate, scalată la varianța σ^2
- ▣ Folosiți $s = \sigma \sqrt{(\nu - 2)/\nu}$, factorul pentru ES $\frac{f_\nu(q)}{\alpha} \frac{\nu + q^2}{\nu - 1}$ cu $q = t_\nu^{-1}(\alpha)$
- ▣ Comparați cu A5: care cifră se schimbă mai mult, VaR sau ES?

A7. Testul Kupiec și semaforul Basel [Rezolvat]

Cerință

- O bancă raportează $x = 6$ pierderi peste VaR 1% în $T = 250$ de zile
- Testul de acoperire Kupiec Kupiec (1995):
 $LR_{uc} = -2[\ell(0,01) - \ell(\hat{\pi})]$,
 $\ell(p) = (T - x) \ln(1 - p) + x \ln p$
- Zona Basel: verde pentru 0–4 depășiri, galben pentru 5–9, roșu pentru cel puțin 10

Rezolvare

- $\hat{\pi} = 6/250 = 2,4\%$; $\ell(0,01) = -30,083$, $\ell(\hat{\pi}) = -28,306$
- $LR_{uc} = 3,555$, $p = 0,059$ (χ^2_1): acoperirea nu este respinsă la 5%, dar este respinsă la 10%
- $P(X \leq 4) = 0,8922$, $P(X \leq 6) = 0,9863$ pentru $X \sim \text{Bin}(250; 0,01)$: **zona galbenă**
- Testul nu respinge, dar zona este deja galbenă: cu 250 de zile testul are putere mică, de aceea Basel adaugă prudent un multiplicator de capital

A8. Kupiec pe doi ani [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: A7
- ▣ Același model înregistrează $x = 12$ depășiri ale VaR 1% în $T = 500$ de zile
- ▣ Calculați rata depășirilor, LR_{uc} și p -valoarea; este acceptat modelul?
- ▣ Ce nu verifică testul Kupiec? Ce test din Capitolul 8 ați adăuga?

A9. Câte descoperiri false? [Rezolvat]

Cerință

- O echipă testează 20 de strategii de tranzacționare fără valoare, fiecare la pragul de 5%, independent
- Numărul așteptat de strategii „semnificative” și probabilitatea de a avea cel puțin una
- Pragul Bonferroni pentru p -valoare și pentru statistica $|t|$ bilaterală

Rezolvare

- Descoperiri false așteptate: $20 \times 0,05 = 1$
- $P(\geq 1) = 1 - 0,95^{20} = 0,642$
- Bonferroni: $p < 0,05/20 = 0,0025$, adică $|t| > 3,02$
- Aceasta este logica pragului $|t| > 3$ din literatura despre factori [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#)

A10. O sută de factori [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Model: A9
- 100 de factori candidați, niciunul cu primă reală, fiecare testat la 5%
- Descoperiri false așteptate, probabilitatea de a avea cel puțin una, pragul Bonferroni pentru $|t|$
- De ce este pragul Bonferroni conservator când factorii sunt corelați?

Datele pentru Partea B

- ▣ Indicele BET, valori oficiale zilnice de închidere, 6 ian. 2000 – 18 sept. 2026: 6 670 randamente log zilnice în %
- ▣ Bitcoin în USD, în fiecare zi calendaristică, 18 sept. 2014 – 18 sept. 2026: 4 384 randamente log zilnice
- ▣ SPY (ETF pe S&P 500, cu dividende reinvestite) pentru B8, doar în zilele lucrătoare
- ▣ Prognoze VaR 1% pentru o zi: fereastră de 1000 de zile pentru GARCH- t și FHS (reestimare la 21 de zile), 500 de zile pentru HS și Normal
- ▣ Tot codul: Quantlet-ul MFM_ch19_seminar și notebook-ul seminarului

B1. Faptele stilizate ale BET cu inferență robustă [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Asimetria, excesul de kurtosis și un CI 95% pentru kurtosis prin bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile) [Künsch \(1989\)](#)
- ▣ Testul Jarque–Bera; Ljung–Box $Q(10)$ pe r_t și pe r_t^2
- ▣ Zilele dincolo de ± 4 abateri standard, față de valoarea așteptată pentru distribuția Normală

Interpretare

- ▣ De ce subestimează bootstrap-ul i.i.d. incertitudinea kurtosis-ului?
- ▣ Este autocorelația r_t un semn de predictibilitate sau de iliciditate?

B1. Rezolvare

- ▣ Asimetrie $-0,65$, exces de kurtosis $11,1$, CI 95% prin bootstrap pe blocuri $[8,0, 13,9]$
- ▣ Jarque–Bera 34488: normalitatea este respinsă categoric
- ▣ $Q(10)$ pe r_t : $108,0$ ($p < 0,001$); pe r_t^2 : 2440 ($p < 0,001$); autocorelația de ordinul 1 a r_t $0,109$, a $|r_t|$ $0,40$
- ▣ 51 zile dincolo de ± 4 abateri standard, față de $0,42$ așteptate pentru distribuția Normală
- ▣ Interpretare
 - ▶ Grupările fac zilele vecine asemănătoare; reeșantionarea pe blocuri le păstrează, reeșantionarea pe zile le distruge
 - ▶ Autocorelația pozitivă a unui indice cu acțiuni mai puțin lichide reflectă mai ales prețuri neactualizate (Capitolele 2, 10), nu un semnal exploatabil

B2. Faptele stilizate ale Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: B1
- ▣ Repetați B1 pentru Bitcoin, 2014–2026
- ▣ Comparați lățimea CI pentru kurtosis cu cea a BET

Interpretare

- ▣ Ce fapte stilizate sunt mai puternice la Bitcoin și care mai slabe?
- ▣ De ce este kurtosis-ul Bitcoin atât de incert, deși eșantionul are mii de zile?

B3. GARCH(1,1)- t pentru BET, cu incertitudine [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Estimați un GARCH(1,1) cu inovații Student- t pe BET, 2000–2026; erori standard robuste
- ▣ Persistența $\alpha + \beta$ cu un CI 95% prin metoda delta:
$$\text{se}(\hat{\alpha} + \hat{\beta}) = \sqrt{1^\top \hat{\Sigma}_{\alpha\beta} 1}$$
- ▣ Transformați CI într-un interval pentru timpul de înjumătățire

Interpretare

- ▣ Cât durează un șoc de volatilitate pe BET și cât de siguri suntem?
- ▣ Ce înseamnă $\hat{\nu} \approx 5$ pentru VaR?

B3. Rezolvare

- $\hat{\alpha} = 0,192$ (0,025), $\hat{\beta} = 0,799$ (0,024), $\hat{\nu} = 5,01$ (0,31)
- $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0,9907$ (e.s. 0,0084); CI 95% [0,974, 1,007]
- Timp de înjumătățire 74 de zile; capătul inferior al CI dă 26 de zile, cel superior depășește 1, deci timpul de înjumătățire nu este mărginit
- Interpretare
 - ▶ Șocurile durează luni, dar datele nu pot distinge o lună de câțiva ani: raportați intervalul, nu doar 74 de zile
 - ▶ $\hat{\nu} \approx 5$: chiar și condiționat, cozile sunt groase; un VaR 1% GARCH Normal ar fi prea mic

B4. Asimetrie: GJR-GARCH- t pentru BET [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: B3
- ▣ Adăugați un termen de levier:
$$\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma \mathbb{I}\{\varepsilon_{t-1} < 0\})\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$$
- ▣ Testați $\gamma = 0$ cu statistica t și cu un test al raportului de verosimilitate; comparați AIC și BIC

Interpretare

- ▣ Sunt de acord testele și criteriile? Ce model ați folosi pentru VaR?

B5. Backtesting VaR 1% pentru BET, 2005–2026 [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Patru prognoze VaR 1% pentru o zi: HS, Normal, GARCH- t , FHS McNeil & Frey (2000)
- ▣ Pentru fiecare: numărul și rata depășirilor, p_{uc} Kupiec, p_{ind} Christoffersen, p_{cc} comun Kupiec (1995), Christoffersen (1998)
- ▣ Ponderea ferestrelor de 250 de zile aflate în zona roșie Basel

Interpretare

- ▣ Ce model ar accepta o autoritate de reglementare? Pe care l-ar prefera un trader și de ce ar putea diferi?

B5. Rezolvare

Model	Depășiri	Rata	p_{uc}	p_{ind}	p_{cc}	Zona roșie
HS	79	1,45%	0,002	<0,001	<0,001	5,5%
Normal	122	2,25%	<0,001	<0,001	<0,001	18,6%
GARCH-t	80	1,47%	0,001	0,864	0,005	0,0%
FHS	67	1,23%	0,095	0,267	0,134	0,0%

□ $T = 5\,432$ zile, aproximativ 54 depășiri așteptate

□ Interpretare

- ▶ Doar FHS trece toate cele trei teste; HS și Normal au depășiri grupate, GARCH-t prea multe
- ▶ O autoritate vrea acoperire corectă; un trader vrea capital mic: modelul Normal are cel mai mic VaR mediu (2,90% față de FHS 3,17%) și pică testele

B6. Backtesting VaR 1% pentru Bitcoin, 2019–2026 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: B5
- ▣ Repetați B5 pentru Bitcoin, cu evaluare din 2019
- ▣ Reprezentați pierderile și prognozele HS și FHS din 2022

Interpretare

- ▣ Este clasamentul modelelor același ca la BET? Ce se schimbă când piața se tranzacționează zilnic?

B7. Capcana informației din viitor [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Recalculați VaR 1% pentru BET din B5 cu parametri estimați pe **tot** eșantionul 2000–2026
- ▣ Două variante
 - ▶ HS: o singură cuantilă a tuturor pierderilor 2005–2026
 - ▶ GARCH- t : parametri din tot eșantionul, $\hat{\sigma}_t$ tot filtrat zi de zi
- ▣ Comparați ratele depășirilor cu variantele pe fereastră mobilă

Interpretare

- ▣ De ce pare mai bună varianta cu informație din viitor? Ar fi putut-o folosi cineva în 2008?

B7. Rezolvare

- HS din tot eşantionul: VaR 4,24% în fiecare zi, 55 depăşiri (1,01%): exact 1% prin construcţie
- GARCH- t din tot eşantionul: 71 depăşiri (1,31%, p_{uc} 0,030); pe fereastră mobilă: 80 (1,47%)
- Interpretare
 - ▶ Tot eşantionul include 2008, 2020 şi toate prăbuşirile ulterioare: modelul le-a văzut deja
 - ▶ Nimeni nu ar fi putut folosi aceşti parametri în timp real; doar rezultatul pe fereastră mobilă este o dovadă

B8. Capcana calendarului: Bitcoin și SPY [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: B7
- ▣ Calculați statisticile Bitcoin–SPY în două moduri
 - ▶ Greșit: randamente zilnice pe calendarul propriu, apoi păstrăm zilele comune
 - ▶ Corect: păstrăm zilele comune ale prețurilor, apoi calculăm randamentele
- ▣ 2015–2019 și 2020–2026: corelația, abaterea standard a Bitcoin în zilele de luni, randamentul cumulat Bitcoin

Interpretare

- ▣ Ce statistică este cea mai afectată de join-ul greșit? Ar fi un VaR de portofoliu prea mic sau prea mare?

Șablonul propunerii (o pagină)

Secțiuni

- ▣ **Titlu și echipă**
- ▣ **Întrebare:** o frază, încheiată cu semnul întrebării
- ▣ **Ipoteză și reper:** H_0 și modelul simplu pe care trebuie să-l bateți
- ▣ **Date:** serii, sursă, perioadă, frecvență, reguli de curățare

Secțiuni (continuare)

- ▣ **Metode:** modele, fereastră de estimare, perioadă de test, funcție de pierdere, teste
- ▣ **Rezultatul așteptat:** ce rezultat v-ar face să vă schimbați opinia?
- ▣ **Riscuri:** probleme de date, prea puține evenimente, supraajustare
- ▣ **Referințe:** trei până la cinci, cu link, fiecare verificată că există (DOI sau link)

O propunere lucrată

- **Întrebare:** s-a schimbat riscul de coadă al BET după reclasificarea BVB ca piață emergentă secundară de către FTSE (21 septembrie 2020)?
- **Ipoteză:** H_0 : același exces de kurtosis, aceeași persistență GARCH și aceeași rate de depășire VaR 1% în cei șase ani de dinainte și de după
- **Date:** închideri oficiale BET, 22 sept. 2014 – 18 sept. 2026; zilele de sărbătoare completate eliminate
- **Metode:** CI prin bootstrap pe blocuri pentru diferența de kurtosis; GARCH(1,1)- t în fiecare perioadă; VaR 1% HS și FHS pe fereastră mobilă, teste Kupiec pe perioade
 - ▶ Reper: nicio schimbare; control: aceleași statistici pentru o piață fără acest eveniment (de exemplu WIG20)
- **Riscuri:** perioada de dinainte conține prăbușirea din pandemia COVID-19; un singur eveniment, deci nicio concluzie cauzală fără piața de control

C1. Propunerea echipei voastre [Propus]

- ▣ Model: propunerea lucrată de mai sus; idei: Partea C din Seminarele 0–18
- ▣ Completați șablonul pe o pagină și trimiteți-l în termen de o săptămână
- ▣ Verificări înainte de trimitere
 - ▶ Ce cifră publicată veți replica mai întâi (pasul 1 al proiectului)?
 - ▶ Se poate răspunde la întrebare cu date pe care le aveți deja?
 - ▶ Este reperul puternic și este funcția de pierdere fixată dinainte?
 - ▶ Folosește fiecare prognoză doar informația disponibilă la $t - 1$?
 - ▶ Ați numărat câte modele și teste veți rula?

C2. Critica unui backtest scris de AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea studentului:** „bet conține închiderile zilnice BET. Scrie un backtest pentru VaR 1% prin simulare istorică, cu fereastră de 500 de zile și testul Kupiec, și dă-mi o referință pentru rezultat.”

- **Răspunsul asistentului AI**

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2
r = np.log(bet).diff().dropna()
var = -r.rolling(500).quantile(0.01)
hit = (-r > var)[var.notna()]
x, n, p = hit.sum(), hit.size, 0.01
pi = x / n
lr = -2 * (x*np.log(p) + (n-x)*np.log(1-p) - x*np.log(pi) - (n-x)*np.log(1-pi))
print(x, n, chi2.sf(lr, df=2))
```

- „Rata depășirilor este aproape de 1% și p -valoarea Kupiec este peste 5%: simularea istorică este nedeplasată pentru BET, cum au arătat Kupiec și Christoffersen (2004), *Backtesting historical simulation VaR*, Journal of Risk Model Validation, 8(2), 45–67.”

C2. Critica unui backtest scris de AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ Răspunsul de pe slide-ul anterior conține **trei** erori care apar des în codul de proiect scris de AI; restul este corect
 - ▶ Model: B5 și B7 (backtest și capcana informației din viitor), A7 (testul Kupiec)
- ▣ Cerințe
 - ▶ Găsiți fiecare eroare: ce rând sau ce frază și de ce este greșită
 - ▶ Spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: un test al momentului, numărul de restricții, o căutare după DOI
 - ▶ Dați codul corectat și o referință corectă
 - ▶ Notați fiecare eroare ca în [AI_ERRORS.md](#): ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Greșeli frecvente în propuneri

- ▣ O temă în loc de o întrebare („volatilitatea Bitcoin”)
- ▣ Niciun reper sau nicio perioadă de test fixată dinainte
- ▣ Date care nu există la frecvența sau pe istoria necesară
- ▣ Prea multe piețe și modele pentru timpul disponibil
- ▣ Un singur eveniment tratat drept experiment cauzal, fără control

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Trimiteti propunerea de o pagină (C1) în termen de o săptămână
- ▣ Pasul 1 al proiectului: alegeți cifra publicată pe care o veți replica și dați sursa ei cu DOI
- ▣ Deschideți repository-ul echipei pe GitHub cu un README și cele două fișiere obligatorii
 - ▶ [AI_USE.md](#): ce instrumente AI ați folosit, pentru ce și ce ați verificat voi
 - ▶ [AI_ERRORS.md](#): cel puțin trei erori AI pe care le-ați prins
- ▣ De acum înainte, notați orice eroare AI prinsă în [AI_ERRORS.md](#), ca în C2

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Statistics of Financial Markets
- ☐  Measuring Statistical Risk

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_19

Bibliografie

- ▣ Christoffersen, P.F. (1998). [Evaluating interval forecasts](#). *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). [... and the cross-section of expected returns](#). *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). [The jackknife and the bootstrap for general stationary observations](#). *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Kupiec, P.H. (1995). [Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models](#). *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). [Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach](#). *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). [Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools](#), revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.